第七届全球校园人工智能算法精英大赛
算法挑战赛·网络监督细粒度图像识别　参赛编号:AIC-2025-28456088

面向噪声数据的鲁棒网络监督细粒度图像识别算法研究

参赛学校：华中科技大学
团队名称：PilgrimageToZarzach
团队成员：王家乐、张蕴寒、王鹏宇

2025.12.6 中国 北京

CONTENT

目录

01 背景与目标

02 数据处理

03 模型选择与算法概述

04 结果与分析

05 总结与展望

01 背景与目标

细粒度图像识别需求	• 在智能安防、生物物种识别等场景中，需要对类别数量多、差异细微的图像进行自动识别
网络监督与噪声问题	• 使用免费的网络数据训练细粒度识别模型，但存在标签噪声、数据偏差、长尾分布等问题

研究现状

细粒度图像识别

✓ **Recognition by Localization-Classification Subnetworks**
Detection or Segmentation：使用检测或分割技术
Utilizing Deep Filters：利用深层过滤器
Attention Mechanisms：利用注意力机制

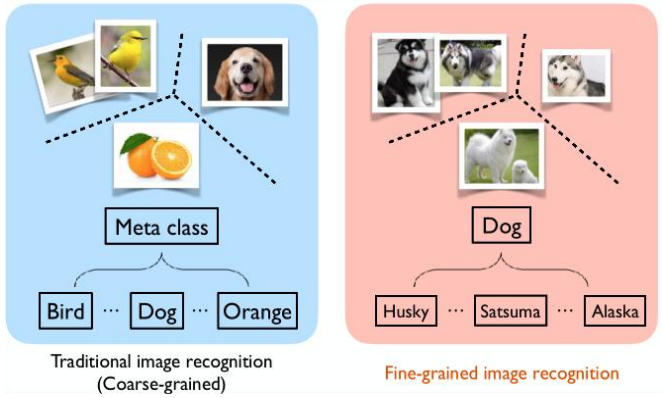
✓ **Recognition by End-to-End Feature Encoding**
High-Order Feature Interactions：执行高阶特征交互
Specific Loss Functions：设计特别的损失函数

✓ **Recognition with External Information**
Noisy Web Data：**有噪声的Web数据**
Multi-Modal Data：多模态数据
Humans-in-the-Loop：人脑循环认知

困难挑战

网络监督细粒度图像识别

- 现有细粒度识别方法大多假设标签准确，对噪声敏感
- 噪声分布复杂，长尾类别、多源数据并存，传统统一噪声模型难以刻画
- 部分鲁棒训练方法结构庞大、计算代价高、部署困难



痛点

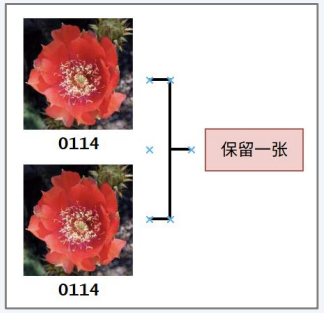
面向大规模噪声的细粒度图像数据，亟需构建一套兼具鲁棒性、网络监督利用能力和计算高效性的图像识别算法框架，为实际应用提供稳定可靠的细粒度识别服务

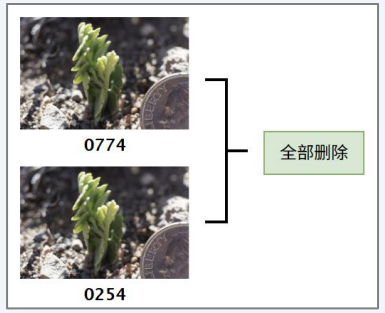
02 数据处理

WebFG-400	WebFG-400 共 400 个类别，含有 43087 个训练数据及 13882 个测试数据
WebiNat-5000	WebiNat-5000共 5000 个类别，含有 580865 个训练数据及 100000 个测试数据

1 重复图片处理

- 训练集中出现多组重复图片
- 同一标签，视为合理重复，保留一张避免数据倾斜
- 不同标签，视为严重噪声，全部删除以保模型纯洁





2 损坏文件

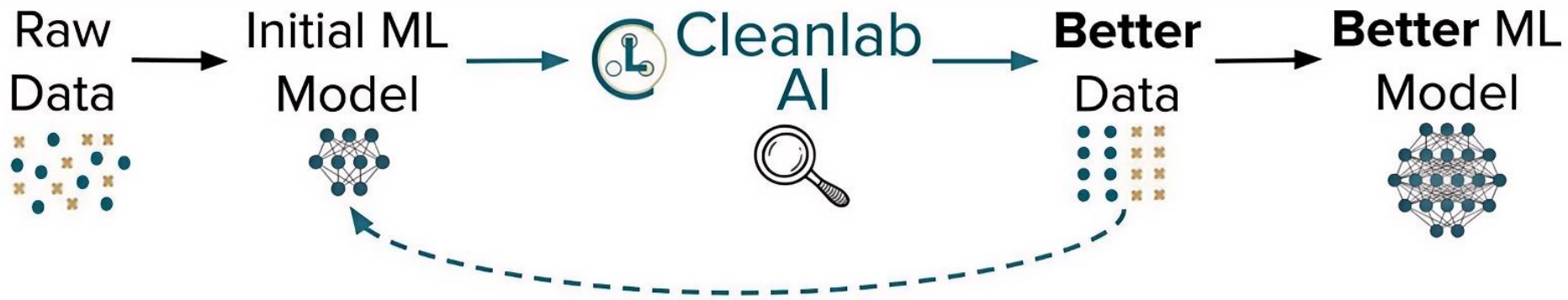
解码过程中损坏或无法正常读取的图片，直接移除以保训练流程稳定

3 数据集划分

为最大化利用数据，本项目未设置独立验证集，处理后的图片均用于训练

尝试使用CleanLab剔除噪声

CleanLab是一个基于”confident learning“理论构建的工具库，由 MIT 和 Google 的研究人员共同开发。它的核心思想是：利用模型预测与真实标签之间的不一致性，来识别哪些样本的标签可能有误。我们尝试使用 CleanLab 搭配K折交叉验证来去噪，但训练耗时过久且效果甚至更差，因此弃用。

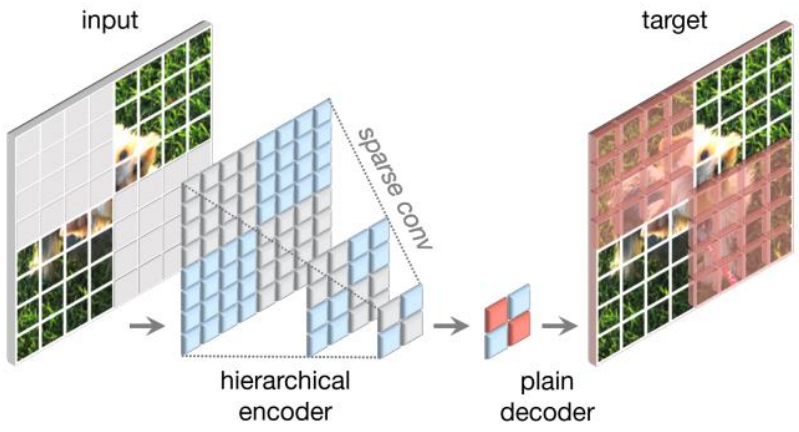


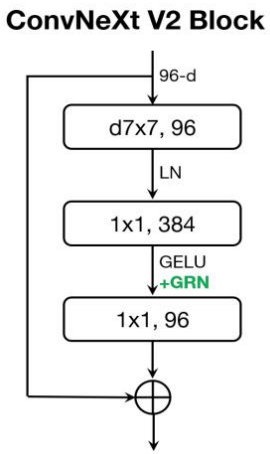
尝试剔除亮度异常或信息量低的数据

我们还尝试从“图像质量”角度进行规则去噪：利用图像的平均亮度、对比度、熵值等指标，识别出亮度极端、严重过曝/欠曝或几乎没有前景目标的信息量较低的样本，并将其从训练集中剔除。但实验发现：被筛掉的样本数量较少，对整体标签噪声的覆盖有限；同时，一部分光照极端但仍有细粒度信息的有效样本也被误删，破坏了长尾类别分布；且识别精度未提升，甚至略有下降，因此也弃用。

03 模型选择与算法概述

重点探索两种先进视觉架构：ConvNext-V2和DINO-V2





用纯视觉的自监督蒸馏+ 大规模、精心筛选的无标签数据，训练一个通用的 ViT 视觉编码器

统一图像表征空间

数据与训练更稳

核心优势

下游表现更均衡

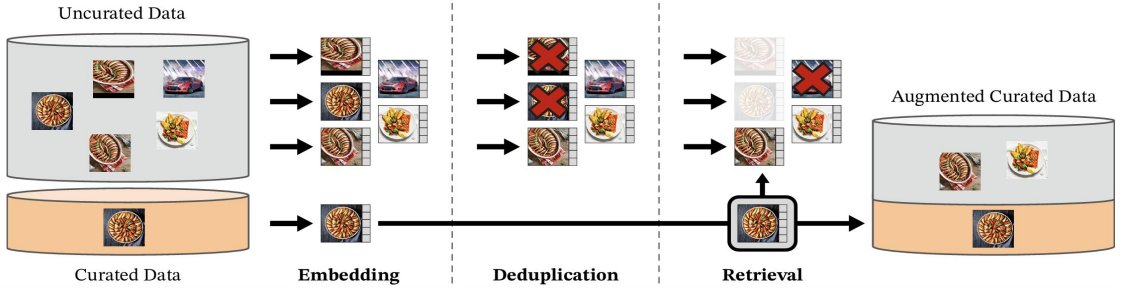
FCMAE

完全卷积式的掩码自编码框架，随机遮挡图像区域并让网络重建，从而学到更强的视觉表征

GRN

对每个通道的全局响应做归一化和重新标定，增强通道间的竞争与特征多样性、缓解特征塌缩

在图像特征提取任务中表现稳定



捕捉更具泛化性的特征

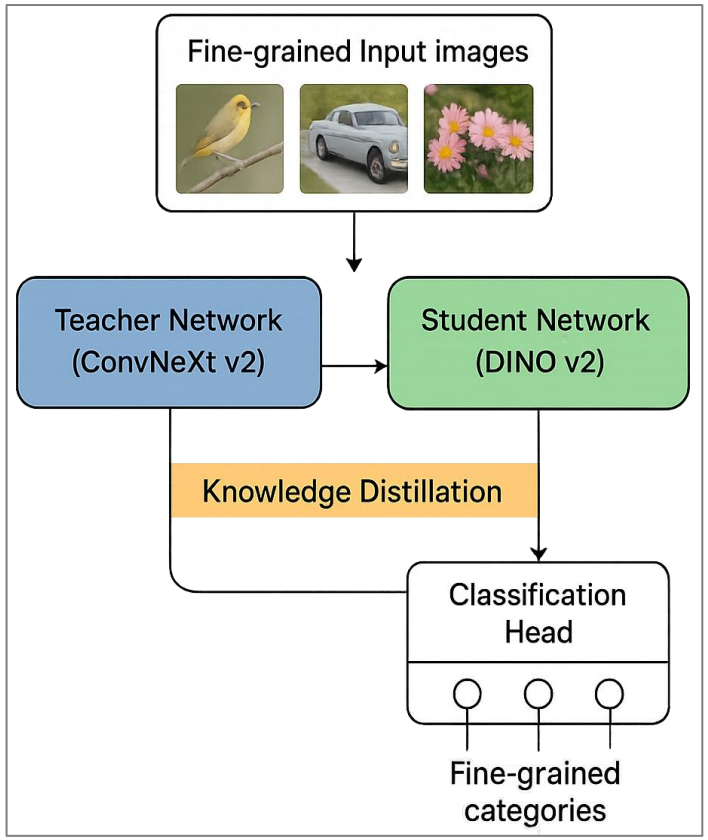
03 模型选择与算法概述

➢ 策略上，为了进一步提升模型能力，采用知识蒸馏（Knowledge Distillation）技术，让一个学生模型去学习一个更强大的教师模型的输出

1. ConvNext-V2（教师）+ ConvNext-V2（学生）
2. DINO-V2（教师）+ DINO-V2（学生）
3. **ConvNext-V2（教师）+ DINO-V2（学生）** 👍

尝试

GFT（效果不好）
DivideMix、Disc（失败）



微调阶段：采用一系列被证明有效的技巧

To exploit the benefits of both the noise-robustness provided by MAE and the implicit weighting scheme of CCE, we propose using the the negative Box-Cox transformation [4] as a loss function:

$$\mathcal{L}_q(f(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{e}_j) = \frac{(1 - f_j(\boldsymbol{x})^q)}{q}, \tag{6}$$

where $q \in (0, 1]$. Using L'Hôpital's rule, it can be shown that the proposed loss function is equivalent to CCE for $\lim_{q \to 0} \mathcal{L}_q(f(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{e}_j)$, and becomes MAE/unhinged loss when $q = 1$. Hence, this loss is a generalization of CCE and MAE. Relatedly, Ferrari and Yang [7] viewed the maximization of Eq. 6 as a generalization of maximum likelihood and termed the loss function $\mathcal{L}_q$, which we also adopt.

Theoretically, for any input $\boldsymbol{x}$, the sum of $\mathcal{L}_q$ loss with respect to all classes is bounded by:

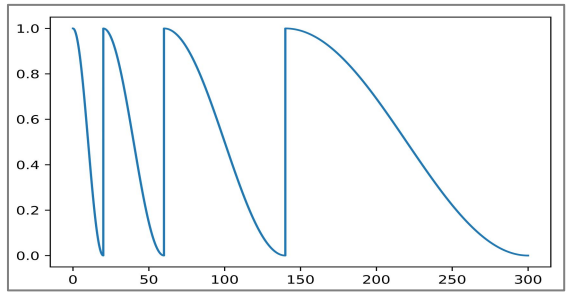
$$\frac{c - c^{(1-q)}}{q} \leq \sum_{j=1}^{c} \frac{(1 - f_j(\boldsymbol{x})^q)}{q} \leq \frac{c-1}{q}. \tag{7}$$

Using this bound and under uniform noise with $\eta \leq 1 - \frac{1}{c}$, we can show (see Appendix)

$$A \leq (R_{\mathcal{L}_q}(f^*) - R_{\mathcal{L}_q}(\hat{f})) \leq 0, \tag{8}$$

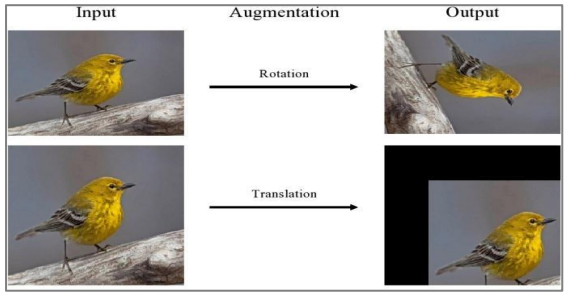
GCE Loss

使用广义交叉熵损失函数，解决了CE损失在类别不平衡、噪声标签、异常值等场景下的鲁棒性问题



余弦退火

使学习率平滑下降，有助于模型收敛到更优的局部最佳点



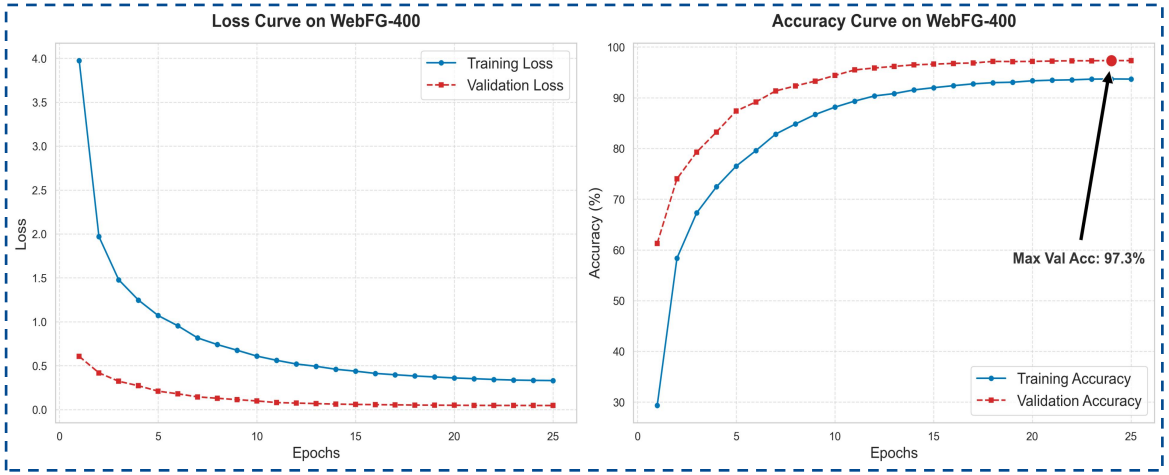
数据增强

训练阶段：调整尺寸、随机翻转、中心裁剪、随机增强；测试阶段：水平翻转、亮度变化

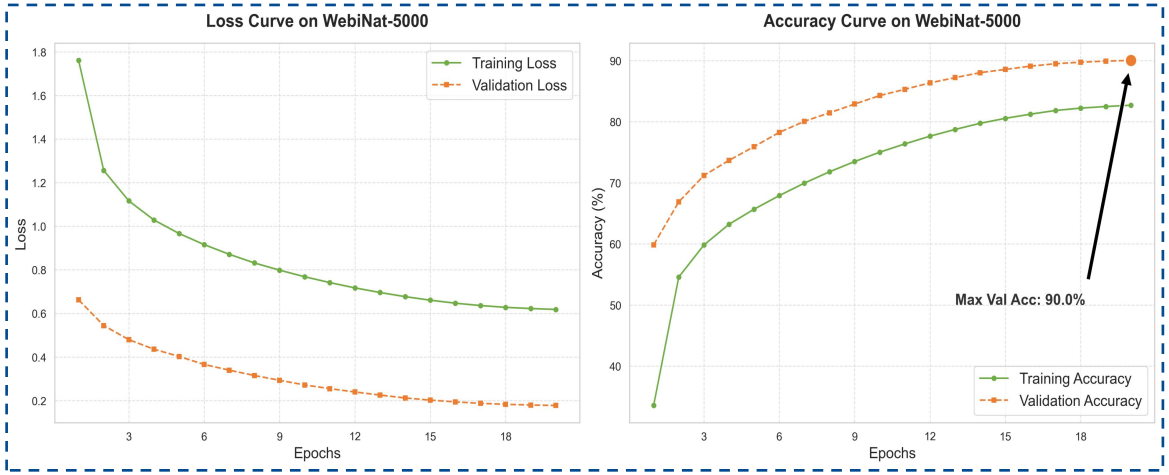
尝试：CutMix、Mixup、Re-Distribute-Label

04 结果与分析

WebFG-400训练过程



WebiNat-5000训练过程



WebFG-400与WebiNat-5000模型仅分类头不同，其他网络结构均相同

最终，WebFG-400准确率达到**97.3%**，WebiNat-5000准确率达到**90.0%**，初赛得分**76.9135**，复赛得分**74.7511**。

各模型在WebFG-400和WebiNat-5000训练集上的准确率：

模型	WebFG-400	WebiNat-5000
ConvNext-V2	95.0%	87.1%
DINO-V2	94.2%	86.1%
ConvNext-V2（师）+ ConvNext-V2（生）	96.0%	88.3%
DINO-V2（师）+ DINO-V2（生）	95.6%	87.8%
ConvNext-V2（师）+ DINO-V2（生）Qdot4	96.7%	**90.0%**
ConvNext-V2（师）+ DINO-V2（生）Qdot6	**97.3%**	89.2%

05 总结与展望

本项目围绕有噪声 Web 数据的细粒度图像识别任务，构建了从数据清洗、模型蒸馏组合、训练到评测的完整方案，最终达到了不错的效果

探索先进噪声鲁棒损失函数

例如使用**Sub-Center ArcFace**来增强特征判别行，或使用**Soft-EQL**来处理类别不平衡问题。

更精细的噪声建模与自适应去噪

引入样本级/类别级噪声建模，利用估计噪声矩阵或样本可信度，对长尾类别与多源数据的噪声进行更精细的建模与重加权。

第七届全球校园人工智能算法精英大赛

算法挑战赛·网络监督细粒度图像识别　参赛编号:AIC-2025-28456088

请各位评委批评指正

谢谢

参赛学校： 华中科技大学

团队名称： PilgrimageToZarzach

团队成员： 王家乐、张蕴寒、王鹏宇

2025.12.6 中国 北京